

讲义：数学物理方程与特殊函数

刘超

第 9-1 周

1 习题课（续）

例 1.1. 1. 设 $r = \sqrt{x^2 + y^2}$, 且 $r_0 < 1$ 是一个正常数。记 $\Omega = \{(x, y) | r_0 < r < 1\}$, 这是二维平面中的一个圆环区域。给定 $a > 0$, 若函数 $u(x, y)$ 满足:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & r_0 < r < 1 \\ u|_{r=1} = 0, & u|_{r=r_0} \leq a \ln \frac{1}{r_0} \end{cases}$$

请用最大值原理或比较原理证明:

$$u(x, y) \leq a \ln \frac{1}{r} \quad \text{对于任意 } (x, y) \in \Omega$$

- 不能直接应用极值原理, 因为它只能得到 $u \leq a \ln \frac{1}{r_0}$ (其中 r_0 是常数), 而不是我们想要的 $u \leq a \ln \frac{1}{r}$ (其中 r 是变量)。
- 这个问题涉及比较两个函数。
- 在讨论比较原理时提到, 极值原理只适用于单个函数。
- 要处理两个函数, 可以构造一个新函数, 即它们的差, 然后应用极值原理。
- 注意, $a \ln \frac{1}{r}$ 是二维情况下的基本解, 满足 $\Delta a \ln \frac{1}{r} = -2\pi a \delta(r - r_0)$ 。

2. 如果 $u(x, y)$ 在 $\{(x, y) | 0 < r \leq 1\}$ 上连续, 并且满足:

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 < r < 1 \\ u|_{r=1} = 0, & \lim_{r \rightarrow 0} \frac{u(x, y)}{\ln r} = 0 \end{cases}$$

证明:

$$u(x, y) \equiv 0, \quad 0 < r \leq 1$$

例 1 的证明. 记 $w = a \ln \frac{1}{r} - u$ 。则 w 满足:

$$\begin{cases} \Delta w = 0, & r_0 < r < 1 \\ w|_{r=1} = 0, & w|_{r=r_0} \geq 0 \end{cases}$$

由最大值原理, $w \geq 0$, 即当 $r_0 \leq r \leq 1$ 时, 有 $u(x, y) \leq a \ln \frac{1}{r}$ 。□

- 比较：这两个问题看起来很相似，但区别在于内边界条件。
- 内边界：
 - 在第一个情形中，内半径 r_0 是固定的。
 - 在第二个情形中，内边界半径 r 趋近于零。
- 在零点处的行为：
 - 当 $r \rightarrow 0$ 时， $\ln r \rightarrow -\infty$ 。
 - 条件 $r \rightarrow 0$ 意味着 u 趋近于零的速度比 $\ln r$ 慢。
- 定理的含义：
 - 如果一个函数在边界上趋近于零的速度比 $\ln r$ 慢，那么它必须恒为零。
 - 这是调和函数的一个强性质。
- 证明策略：
 - 将问题转化为类似于问题 1 的形式。
 - 使用极限定义来表达边界条件。
- 边界行为：
 - 极限定义只适用于边界点。

例 2 的证明. (1) 对于任意给定的点 $M = (x_1, y_1) \neq (0, 0)$ ，记 $r_1 = \sqrt{x_1^2 + y_1^2} \in (0, 1)$ (见图 1)。

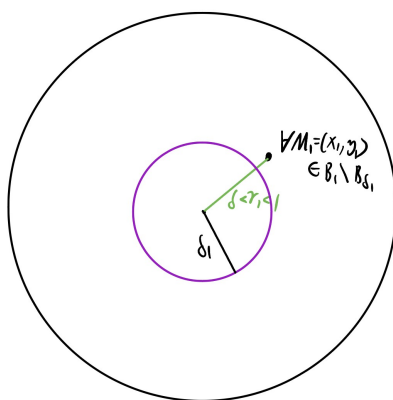


图 1: 例 1

- (2) 由于 $\lim_{r \rightarrow 0} \frac{u(x, y)}{\ln r} = 0$ (这个条件可以看作是内边界，即 r 和 (x, y) 是在边界上！一系列边界条件满足这个极限)，对于任意足够小的 $\epsilon > 0$ ，存在一个足够小的常数 $\delta \in (0, r_1)$ ，使得当

$$0 < r \text{ (内边界的半径)} < \delta < r_1$$

时，有 $\left| \frac{u(x, y)}{\ln r} \right| \leq \epsilon$ ，这等价于 $|u(x, y)| \leq \epsilon |\ln r| = -\epsilon \ln r = \epsilon \ln \frac{1}{r}$ (因为当 $r < 1$ 时， $\ln r < 0$)。也就是说，存在一个内边界半径 $r = \delta_1 < \delta$ ，使得对于 $\sqrt{x^2 + y^2} = \delta_1$ 成立 $|u(x, y)| \leq \epsilon \ln \frac{1}{\delta_1}$ 。

(3) 于是我们有

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & \delta_1 < r < 1 \\ u|_{r=1} = 0, & u|_{r=\delta_1} \leq \epsilon \ln \frac{1}{\delta_1} \end{cases}$$

根据例 1, 对于任意 $r_1 > \delta_1$ (这意味着 r_1 在该圆环区域内), 可得 $u(M) \leq \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 。类似地, 我们可以得到 $u(M) \geq -\epsilon \ln \frac{1}{r_1}$, 即 $|u(M)| \leq \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 。固定圆环区域内的 r_1 。由于 ϵ 可以任意小, 且 $\frac{1}{r_1}$ 是固定的, 由夹逼定理, 令 $\epsilon \rightarrow 0$, 可得对于任意 $M \neq (0, 0)$, 有 $u(M) = 0$ 。

• 转化为一系列问题:

– 该问题可以转化为一系列边值问题: 如果 u 是原问题的解

$$\begin{cases} \Delta u = 0, & 0 < r < 1 \\ u|_{r=1} = 0, & \lim_{r \rightarrow 0} \frac{u(x, y)}{\ln r} = 0 \end{cases}.$$

那么, 对于任意足够小的 $\epsilon > 0$, 存在一个常数 $\delta_1 > 0$, 使得 u 满足

$$\begin{cases} \Delta u = 0 \\ u|_{r=r_0} = 0, & |u(x, y)|_{r=\delta_1} \leq \epsilon \ln \frac{1}{\delta_1} \end{cases}$$

– 这个系列中的每个问题都有一个参数 δ_1 。

- 一些学生对 $-\epsilon \ln \frac{1}{r_1} < u(x_1, y_1) < \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 感到困惑, 他们误解为 $\epsilon \rightarrow 0$ 会导致 $r_1 \rightarrow 0$, 认为 $\epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 是 $0 \cdot \infty$ 的不定式。事实上, $\epsilon \rightarrow 0$ 导致 $\delta_1 \rightarrow 0$, 但 r_1 是圆环区域内一个大于 δ_1 的任意固定值, 并且 r_1 不一定随 δ_1 变化 (它在圆环区域内是固定的)。
- 因此, 我们强调 M 在圆环区域内, 因此 r_1 对于 ϵ 来说是固定的。
- 这就是我们使用第一个问题结果的原因。如果我们不使用第一个问题得到的强结论 $u(x, y) < \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$, 而直接使用最大值原理, 我们只能得到 $u(x, y) < \epsilon \ln \frac{1}{\delta_1}$ 。这个结论显然比 $u(x, y) < \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 弱。我们不能从 $u(x, y) < \epsilon \ln \frac{1}{\delta_1}$ 推出 $u(x, y) = 0$, 因为当 $\epsilon \rightarrow 0$ 且 $\delta_1 \rightarrow 0$ 时, $\epsilon \ln \frac{1}{\delta_1}$ 是一个不定式。我们需要强结果 $u(x, y) < \epsilon \ln \frac{1}{r_1}$ 来推出 $u(x, y) = 0$, 因为由于点 $M (r = r_1)$ 在圆环区域内固定, $\epsilon \ln \frac{1}{r_1} \rightarrow 0 \times (\text{一个固定且有界的值 } \ln \frac{1}{r_1}) = 0$ 。

□

例 1.2. 已知平面上的调和函数满足平均值公式:

$$u(M) = \frac{1}{2\pi r} \int_{S_r^M} u \, dS$$

其中 S_r^M 是以 M 为圆心、半径为 r 的圆周。

1. 证明函数 $u(x, y) = e^y \cos x$ 是调和函数。

2. 利用平均值公式证明

$$\frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos(\cos t) dt = 1$$

3. 写出半平面 $\{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x - y > 0\}$ 的格林函数。(提示: 点 (x, y) 关于直线 $y = x$ 的对称点是 (y, x))

证明. 第 1 问的证明: $u_{xx} + u_{yy} = -e^y \cos x + e^y \cos x = 0$

第 2 问的证明: 由平均值公式,

$$1 = u(0, 0) = \frac{1}{2\pi} \int_{S_1^0} u(x, y) dS = \frac{1}{2\pi} \int_{S_1^0} e^y \cos x dS$$

令 $x = \cos t$, $y = \sin t$, 则

$$1 = \frac{1}{2\pi} \int_{S_1^0} e^y \cos x dS = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} e^{\sin t} \cos(\cos t) dt$$

第 3 问的解: 记 $M_0 = (x_0, y_0)$, $M_1 = (y_0, x_0)$, $M = (x, y)$, 则

$$\begin{aligned} G(M, M_0) &= \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{r_{MM_0}} - \ln \frac{1}{r_{MM_1}} \right) \\ &= \frac{1}{2\pi} \left(\ln \frac{1}{\sqrt{(x-x_0)^2 + (y-y_0)^2}} - \ln \frac{1}{\sqrt{(x-y_0)^2 + (y-x_0)^2}} \right) \end{aligned}$$

□

例 1.3. 1. 设 $u(x, y, z)$ 在立方体 $\Omega = \{(x, y, z) : |x| < 1, |y| < 1, |z| < 1\}$ 内调和, 在 $\bar{\Omega}$ 上连续, 且在 Ω 的边界 Γ 上满足 $u(x, y, z)|_{\Gamma} = e^{-(x^2+y^2+z^2)}$. 证明在 Ω 内有 $e^{-3} < u(x, y, z) < e^{-1}$.

2. 设 u 是 $\mathbb{R}^3$ 上的光滑函数. 如果 $\Delta u \geq 0$, 则称 u 为次调和函数. 证明以下两个命题等价:

(a) u 在 $\mathbb{R}^3$ 上是次调和的.

(b) 对于任意闭球面 Γ_r , 有 $\iint_{\Gamma_r} \frac{\partial u}{\partial n} dS \geq 0$ 成立, 其中 n 是 Γ_r 的单位外法向量.

证明. 第 1 问的证明: u 在边界上的最大值是 e^{-1} , 最小值是 e^{-3} . 显然, u 不是常数. 根据最大值原理, u 的最大值和最小值只能在边界上取得. 因此, $e^{-3} < u(x, y, z) < e^{-1}$.

第 2 问的证明:

- “ $\Rightarrow$ ” 设 V_r 是由 Γ_r 围成的球体. 在第一格林公式

$$\iiint_{V_r} v \Delta u d\Omega = \iint_{\Gamma_r} v \frac{\partial u}{\partial n} dS - \iiint_{V_r} \left(\frac{\partial v}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial v}{\partial z} \frac{\partial u}{\partial z} \right) d\Omega$$

中, 取 $v \equiv 1$, 则

$$\iint_{\Gamma_r} \frac{\partial u}{\partial n} dS = \iiint_{V_r} \Delta u d\Omega \geq 0$$

- “ $\Leftarrow$ ” 任意取一个球体 V_r , 记其边界为 Γ_r . 由第一格林公式,

$$\iiint_{V_r} \Delta u d\Omega = \iint_{\Gamma_r} \frac{\partial u}{\partial n} dS \geq 0$$

由 V_r 的任意性以及 u 的连续性, 可知 $\Delta u \geq 0$.

注: 也可使用高斯公式或第二格林公式.

□

例 1.4. 1. 叙述调和函数的平均值定理.

2. 若 u 和 v 在 $\Omega = \{(x, y), x^2 + y^2 < 1\}$ 内调和, 并且在 Ω 的边界 Γ 上满足

$$u|_{\Gamma} = |xy|, \quad v|_{\Gamma} = x^3y - xy^3 \leftarrow \boxed{\text{可以改变这两个函数来生成新的练习题}}$$

证明对于任意 $(x, y) \in \Omega$, 有 $u(x, y) > v(x, y)$ 。

证明. 第 1 问的解: 设函数 $u(M)$ 在区域 Ω 内调和, M_0 是 Ω 内任意一点。若 Γ_a 是以 M_0 为心、半径为 a 的球面, 且此球面完全包含在区域 Ω 内, 则

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi a^2} \iint_{\Gamma_a} u \, dS.$$

第 2 问的证明: 令 $w = u - v$, 则 w 在 Ω 内调和, 且在边界上

$$w|_{\Gamma} = |xy| - x^3y + xy^3 \geq 0.$$

显然 w 不是常数。由最大值原理, 在 Ω 内有 $w > 0$, 所以 $u > v$ 。 □

例 1.5. 记 $B_R(M_0)$ 为 $\mathbb{R}^3$ 中以 M_0 为心、半径为 R 的球体, 其边界记为 $\Gamma_R(M_0)$ 。

1. 若 u 在 $B_R(M_0)$ 内调和, 在边界 $\Gamma_R(M_0)$ 上连续且 $u \geq 0$, 设 $M \in B_R(M_0)$, 记 $r = |M - M_0| < R$ 。利用球域上的泊松公式

$$u(M) = \frac{1}{4\pi R} \iint_{\Gamma_R(M_0)} \frac{u(P)(R^2 - r^2)}{(R^2 + r^2 - 2Rr \cos \gamma)^{3/2}} dS$$

证明以下的哈纳克不等式:

$$\frac{R(R-r)}{(R+r)^2} u(M_0) \leq u(M) \leq \frac{R(R+r)}{(R-r)^2} u(M_0)$$

2. 证明刘维尔定理: 若 $u \geq 0$ 是 $\mathbb{R}^3$ 上的调和函数, 则 u 是常数。

证明. 第 1 问的证明:

$$u(M_0) = \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Gamma_R(M_0)} u(y) dS$$

由于 $u \geq 0$ (确保不等式方向正确) 且 $(R-r)^2 \leq R^2 + r^2 - 2Rr \cos \gamma \leq (R+r)^2$, 我们有

$$\begin{aligned} u(M) &\leq \frac{1}{4\pi R} \iint_{\Gamma_R(M_0)} \frac{u(y)(R^2 - r^2)}{(R-r)^3} dS = \frac{R(R+r)}{(R-r)^2} \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Gamma_R(M_0)} u(y) dS = \frac{R(R+r)}{(R-r)^2} u(M_0) \\ u(M) &\geq \frac{1}{4\pi R} \iint_{\Gamma_R(M_0)} \frac{u(y)(R^2 - r^2)}{(R+r)^3} dS = \frac{R(R-r)}{(R+r)^2} \frac{1}{4\pi R^2} \iint_{\Gamma_R(M_0)} u(y) dS = \frac{R(R-r)}{(R+r)^2} u(M_0) \end{aligned}$$

第 2 问的证明: 不失一般性, 假设 u 有下界 (如果 u 有上界, 则考虑函数 $-u$), 即存在 $M \in \mathbb{R}^3$ 使得 $u \geq M$ 。令 $v = u - M$, 则 $v \geq 0$, 且 v 是 $\mathbb{R}^3$ 上的调和函数。对于任意 $x \in \mathbb{R}^3$, 取 $R > r = |x|$, 由哈纳克不等式,

$$\frac{R(R-r)}{(R+r)^2} v(O) \leq v(x) \leq \frac{R(R+r)}{(R-r)^2} v(O).$$

令 $R \rightarrow +\infty$, 则 $v(x) = v(O)$ 。由 x 的任意性, v 是常数, 从而 u 是常数。 □

例 1.6. 用镜像法求第一象限 $\Omega = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 | x > 0, y > 0\}$ 的格林函数。

证明. 略。可参阅, 例如, 文献 [?]. □

第五章贝塞尔函数

- 贝塞尔函数（第五章）：也称为柱函数，主要用于研究二维拉普拉斯算子。
- 贝塞尔函数的重要性：
 - 在电气工程中很常见，特别是在设计带有圆柱形电容器的电路板时。
- 特殊函数与偏微分方程：
 - 引入特殊函数是为了求解偏微分方程（PDE）。
 - 贝塞尔函数与分离变量法直接相关。
- 分离变量法：
 - 用于求解偏微分方程，涉及求解过程中产生的常微分方程（ODE）。
 - 在更高维度下，会出现新型的常微分方程，这些方程需要使用贝塞尔函数来求解。
- 贝塞尔方程与函数——重温分离变量法的第三步（**S-L** 问题）：
 - 这些新常微分方程（贝塞尔方程）的解就是贝塞尔函数。
 - 贝塞尔函数扮演的角色类似于第 2 章中的三角函数。
- 初值问题与系数确定——重温分离变量法的第五步：
 - 引入贝塞尔函数后，需要进一步讨论如何应用它们来求解初值问题和确定系数。

动机与问题陈述：

1. (旧) 由于第 2 章中分离变量法（ $1 + 1 = 2$ 维）的局限性，对于更高维度，需要引入特殊函数。
2. (新) 在实际应用中，会遇到诸如以下问题：
 - 三维牛顿引力势（泊松方程）或电势分布
 - 圆柱形波导中的电磁波
 - 鼓膜或耳机扬声器振膜的振动现象
 - 圆柱形物体中的热传导现象
3. 问题的本质：从低维情形向高维情形的推广。

新问题与解决方案：

- 类比推广：尝试将 $1 + 1 = 2$ 维的分离变量法推广，观察问题出在哪里，并尝试解决。
- 类比中遇到的问题：

- 变量数量增加。
- 在逐次分离变量时，会出现多个常微分方程（ODE），并会遇到新的施图姆-刘维尔问题（S-L 问题）（原有的分离变量法在求解 S-L 问题时会遇到困难）。
- 解决方案：研究并求解新的 S-L 问题对应的常微分方程，替换分离变量法中求解 S-L 问题的步骤，得到新的特征函数系，并研究其性质以确定系数。

本章回顾与大纲：

- 章节大纲：理解本章的结构对于掌握 5.1 节到 5.3 节的内容至关重要。
- 章节基础：建立在分离变量法的五个步骤之上。
- 不变的步骤：分离变量法的整体步骤保持不变。
- 修改目标（5.1-5.3 节）：旨在调整部分步骤，以便于求解更高维度的情形。
- 需要修改的具体步骤：只需更改分离变量法的第三步和第五步。
- 分离变量法的基本步骤
 1. 首先，假设 $u(x, t) = X(x)T(t)$ 。
 2. 将偏微分方程（PDE）转化为常微分方程（ODE）。
 3. (修订后) 求解常微分方程：利用边界条件求解施图姆-刘维尔（S-L）问题；将得到的特征值 λ_n 代入 $T(t)$ 的方程中。
 - 贝塞尔方程的出现：贝塞尔方程，作为一个常微分方程（ODE），会作为一个施图姆-刘维尔（S-L）问题出现。
 - 5.1 节：介绍贝塞尔方程及其解，即贝塞尔函数，以求解新的 S-L 问题（见表 1）。
 - 解的作用：贝塞尔函数级数所起的作用类似于三角函数级数，在求解过程中充当特征函数。
 4. 叠加得到级数解 $u(x, t)$ 。
 5. (修订后) 根据初值确定系数 a_n, b_n 。
 - 系数确定（第 5 步）：涉及使用内积来求系数，之前使用的是三角函数的正交性。
 - 零点、正交性、范数与完备性（引出系数公式，5.3 节）：对于贝塞尔函数，必须建立其正交性和范数公式，这是 5.3 节的重点。
 - 递推关系（5.2 节）：教导如何计算系数公式中涉及贝塞尔函数的积分，这对于确定系数至关重要。也就是说，通过运用递推关系，可以将高阶贝塞尔函数积分的复杂性系统地简化为更易处理的低阶积分。
 - * 积分与微分的关系：积分与微分是互逆过程。
 - * 三角函数导数在积分中的应用：在对三角函数积分时，我们经常用到它们的导数，例如 $\frac{d}{dx}(\cos x) = -\sin x$ 和 $\frac{d}{dx}(\sin x) = \cos x$ ，这些对于分部积分至关重要。

* 三角函数中的递推关系：这些导数是一种递推关系的形式，表明三角函数的导数在经过两次求导后，会变号并回到原函数。 * 贝塞尔函数中的递推关系：贝塞尔函数也存在递推关系，其中贝塞尔函数的导数与其他不同阶的贝塞尔函数相关联。 * 在积分中的应用：这些递推关系在积分中很有用，它们允许我们将涉及贝塞尔函数的积分转化为更易于处理的形式。 * 利用递推关系计算积分：通过理解贝塞尔函数的导数之间的关系，我们可以简化对这些函数进行积分的过程。
• 各节之间的联系： – 章节概览：本章重点在于修改分离变量法中的步骤，以求解更高维度的偏微分方程。 – 5.1-5.3 节：这些节解释了如何调整分离变量法的第 3 步和第 5 步。5.1、5.2 和 5.3 节相互关联，5.1 节求解贝塞尔函数，5.2 节处理积分，5.3 节处理正交性。 – 在偏微分方程中的应用：5.4 节整合了前三节的知识，使用修改后的五步法求解偏微分方程，包括非齐次方程和非齐次边界条件的情况。 – 辅助函数法：课堂上未详细讲解，但包含在习题和作业中；涉及找到一个函数来处理边界条件，将问题简化为分离变量法或特征函数法。 – 特征函数法：通过一个例子进行讲解；由于存在非齐次条件，比之前学习的稍复杂。 • 回顾圆形区域上拉普拉斯方程的分离变量法过程及其特征函数系： $1, \cos \theta, \sin \theta, \cos 2\theta, \sin 2\theta, \dots, \cos n\theta, \sin n\theta, \dots$ • 特殊函数的研究方法： – 类比方法：研究其他特殊函数的方法与贝塞尔函数所用方法类似。 – 本章框架的适用性：本章概述的方法可以类似地应用于其他特殊函数的研究。

第 2 章	第 5 章
S-L 问题：带齐次边界的 $X'' + \lambda X = 0$	S-L 问题：带 $F(R) = 0$ 的贝塞尔方程（第 3 步；§5.1）
特征函数（基）：{ 三角函数 }	特征函数（基）：{ 贝塞尔函数 }（第 3 步；§5.1）
无限但可数的特征值；正交性；傅里叶展开	无限但可数的特征值；正交性；傅里叶-贝塞尔展开（第 5 步；§5.3）
如何计算积分 $\int f \sin$ 以得到傅里叶系数	如何计算积分 $\int f \times$ 贝塞尔函数 以得到傅里叶-贝塞尔系数（第 5 步；§5.2）

表 1: 贝塞尔函数与三角函数的比较

当使用分离变量法求解其他偏微分方程的边值问题时，也会导出其他形式的常微分方程的边值问题，从而引入各种坐标函数系。这些坐标函数系就是人们通常所说的特殊函数。在本章中，我们

将通过在柱坐标系下对边值问题实施分离变量，导出贝塞尔方程；然后讨论该方程的解法及其解的性质；最后介绍贝塞尔函数在求解数学物理方程问题中的一些应用。

2 贝塞尔方程与贝塞尔函数

2.1 贝塞尔方程的导出

在用分离变量法求解圆形膜的振动问题或薄圆盘上的瞬时温度分布规律时，我们会遇到贝塞尔方程。下面我们以圆盘的瞬时温度分布为例导出贝塞尔方程。

考虑一个半径为 R 的薄圆盘，其上下表面绝热。圆盘边界上的温度始终保持在 0 度，初始温度分布已知。我们要求圆盘内的瞬时温度分布规律。设 $u(x, y, t)$ 表示圆盘上点 (x, y) 在时刻 t 的温度。

该问题归结为求解以下定解问题：

$$u_t = a^2(u_{xx} + u_{yy}) \quad (0 < x^2 + y^2 < R^2) \quad (1)$$

$$u|_{x^2+y^2=R^2} = 0 \quad (2)$$

$$u|_{t=0} = \varphi(x, y) \quad (3)$$

使用分离变量法求解此问题。令 $u(x, y, t) = V(x, y)T(t)$ 代入方程 (1)，得

$$VT' = a^2(V_{xx} + V_{yy})T.$$

两边乘以 $\frac{1}{a^2VT}$ ，得

$$\frac{T'}{a^2T} = \frac{V_{xx} + V_{yy}}{V} = -\lambda, \quad (\lambda > 0) \leftarrow \boxed{\text{为什么? 稍后解释。}}$$

于是我们有

$$T' + \lambda a^2 T = 0 \quad (4)$$

$$V_{xx} + V_{yy} + \lambda V = 0 \leftarrow \boxed{\text{亥姆霍兹方程 } \Delta V + \lambda V = 0} \quad (5)$$

方程 (5) 就是亥姆霍兹方程。

- 一般 n 维形式： n 维亥姆霍兹方程通常写作 $\Delta V + \lambda V = 0$ 。
- 一维情形：对于 $n = 1$ ，亥姆霍兹方程化简为我们熟悉的一维形式 $V'' + \lambda V = 0$ ，其中 $\lambda > 0$ 已通过各种方法证明。例如，通过对 λ 分类：
 - 对于 $\lambda < 0$ ，解是指数函数的线性组合。
 - 对于 $\lambda = 0$ ，解是线性的，不满足非平凡边界条件。
 - 因此， λ 必须大于零。
- $\lambda > 0$ 的证明：对于一维情形，我们已用多种方法证明了 $\lambda > 0$ ，其中最稳健的方法是能量法。
- 在没有通解公式的情况下证明：在更高维度，没有通解公式，我们使用能量法来证明 $\lambda > 0$ 。

- 能量法:

- 将方程乘以 V
- 在区域上积分。
- 应用分部积分（在高维中是格林第一恒等式）。
- 边界项表明，对于非平凡解， λ 必须为正。

方程 (4) 的解为

$$T(t) = Ae^{-\lambda a^2 t}$$

由边界条件 (2)，得

$$T(t)V(x, y)|_{x^2+y^2=R^2} = 0$$

即

$$V|_{x^2+y^2=R^2} = 0. \quad (6)$$

为了求方程 (5) 满足条件 (6) 的非零解，

$$\begin{cases} V_{xx} + V_{yy} + \lambda V = 0 \\ V|_{x^2+y^2=R^2} = 0 \end{cases}$$

我们在平面上采用极坐标系，则上述定解问题变为

$$\frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial r^2} + \frac{1}{r} \frac{\partial \bar{V}}{\partial r} + \frac{1}{r^2} \frac{\partial^2 \bar{V}}{\partial \theta^2} + \lambda \bar{V} = 0 \quad (0 < r < R), \quad (7)$$

$$\bar{V}|_{r=R} = 0. \quad (8)$$

为什么 $\lambda > 0$?

将方程 (5) 两边乘以 V ，得

$$VV_{xx} + VV_{yy} + \lambda V^2 = 0$$

即 $V\Delta V + \lambda V^2 = 0$ 。然后积分得

$$\iint_D (V\Delta V + \lambda V^2) d\sigma = 0,$$

其中 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $\partial D = \{(x, y) | x^2 + y^2 = R^2\}$ 。由高斯公式或格林第一公式，有

$$\underbrace{\oint_{\partial D} V \frac{\partial V}{\partial n} ds}_{\text{由边界条件}} - \iint_D [|\nabla V|^2 - \lambda V^2] d\sigma = 0.$$

于是

$$\iint_D [|\nabla V|^2 - \lambda V^2] d\sigma = 0. \quad (9)$$

从而

$$\lambda = \frac{\iint_D |\nabla V|^2 d\sigma}{\iint_D V^2 d\sigma} \geq 0.$$

因此, $\lambda \geq 0$ 或 $V \equiv 0$ 。

若 $\lambda = 0$, 则

- (方法 1) 由 (9), $\nabla V \equiv 0 \implies V \equiv \text{常数}$ 。结合边界条件, 得 $V \equiv 0$ 。
- (方法 2) 定解问题变为 $\Delta V = 0$ 。由边界条件 $V|_{\partial D} = 0$, 根据极值定理, 得 $V \equiv 0$ 。所以当 $\lambda = 0$ 时, 只有平凡解。

令 $\bar{V}(r, \theta) = F(r)G(\theta)$ 代入方程 (7), 得

$$F''G + \frac{1}{r}F'G + \frac{1}{r^2}FG'' + \lambda FG = 0 \leftarrow \text{如果 } \lambda = 0, \text{ 则退化为拉普拉斯方程 (见第 2 章)}$$

- 以下的推导, 如果 $\lambda = 0$, 则退化为第 2 章中讨论的圆形区域上拉普拉斯方程的分离变量法, 其中涉及中心处的有界性条件和周期性条件。我们用红色字体标出了变化之处。

两边乘以 $\frac{r^2}{FG}$ 并整理项, 得 (类似于拉普拉斯方程的步骤, 见第 2 章)

$$\frac{G''}{G} = -\frac{r^2 F'' + rF' + \lambda r^2 F}{F} = -\mu \leftarrow \text{取负号是因为它导出我们熟悉的 } G'' + \mu G = 0$$

于是我们得到

$$G'' + \mu G = 0, \quad (10)$$

$$r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - \mu)F = 0. \leftarrow \text{若 } \lambda = 0, \text{ 则变为欧拉方程} \quad (11)$$

由于温度函数 $u(x, y, t)$ 是单值的, $V(x, y)$ 也必须是单值函数, 即 $\bar{V}(r, \theta) = \bar{V}(r, \theta + 2\pi)$ 。

$$\implies G(\theta) = G(\theta + 2\pi) \leftarrow \text{周期性条件}$$

求解常微分方程的边值问题

$$G'' + \mu G = 0, \quad G(\theta) = G(\theta + 2\pi)$$

可得

$$\mu = n^2 \quad (n = 0, 1, 2, \dots)$$

$$G_0(\theta) = \frac{1}{2}a_0 \quad G_n(\theta) = a_n \cos n\theta + b_n \sin n\theta \quad (n = 1, 2, \dots)$$

将 $\mu = n^2$ 代入方程 (11), 得到

$$r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - n^2)F = 0, \quad (12)$$

此方程称为 n 阶贝塞尔方程。

- 解欧拉方程的方法在此不适用，因为 $\lambda r^2 F$ 项对于 $r = e^t$ 的变换不够“友好”，无法转化为常系数常微分方程（ODE）。

由边界条件 (8) $\bar{V}|_{r=R} = 0$ ，可知 $\bar{V}(R, \theta) = F(R)G(\theta) = 0$ 。

$$\implies F(R) = 0$$

此外，由于圆盘上的温度有限，特别是在圆盘中心处，可得

$$|F(0)| < +\infty \leftarrow \boxed{\text{有界性条件}}$$

因此，原定解问题的最终求解归结为求以下问题的特征值和特征函数

$$\begin{cases} r^2 F'' + rF' + (\lambda r^2 - n^2)F = 0, \\ F(R) = 0, \quad |F(0)| < +\infty \end{cases} \leftarrow \boxed{\text{常微分方程}}$$

- 下一节重点：使用幂级数法和广义幂级数法求解常微分方程。
- 忽略物理背景：从现在起，我们将只专注于分析贝塞尔方程，忽略其物理背景。
- 贝塞尔方程的一般研究：我们将研究一般 n 值（不限于整数）下的贝塞尔方程。
- 消除参数 λ ：我们将进行变量代换，通过消除参数 λ 来简化方程。进行变量重新缩放以消除参数 λ 。

$$\underbrace{(\sqrt{\lambda})^2 r^2}_{x^2} \frac{d^2 F}{d(\underbrace{(\sqrt{\lambda})^2 r^2}_{x^2})} + \underbrace{(\sqrt{\lambda})r}_x \frac{dF}{d(\underbrace{(\sqrt{\lambda})r}_x)} + (\underbrace{((\sqrt{\lambda})^2 r^2 - n^2)}_{x^2}) F = 0$$

- n 的重要性： n 决定了贝塞尔方程的阶数，这对于得到不同的解至关重要。

令 $x = \sqrt{\lambda}r$ ，并记 $F(r) = F\left(\frac{x}{\sqrt{\lambda}}\right) = y(x)$ ，则

$$F_r = y_x \cdot \sqrt{\lambda}, \quad F_{rr} = (y_{xx} \cdot \sqrt{\lambda}) \cdot \sqrt{\lambda} = y_{xx} \cdot \lambda$$

将以上各式代入方程 (12)，可得

$$x^2 y'' + xy' + (x^2 - n^2)y = 0. \quad (13)$$

方程 (13) 是一个二阶线性变系数常微分方程，它的解称为贝塞尔函数。（有时也称为柱函数）。